

बिहार बोर्ड (BSEB) - कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान (भूगोल)

अध्याय-1 (ख): जल संसाधन

लघु उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1: बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं?

उत्तर: वैसी नदी घाटी परियोजना जिसका निर्माण एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कहा जाता है।

इसके मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, मृदा अपरदन पर रोक, विद्युत उत्पादन, परिवहन, मनोरंजन, मत्स्य पालन, जल कृषि और पर्यटन इत्यादि हैं।

देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था।

प्रश्न 2: जल संसाधन के क्या उपयोग हैं? लिखें।

उत्तर: जल संसाधन का उपयोग मानव जीवन में पेयजल, घरेलू कार्य, सिंचाई, उद्योग, जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, मल मूत्र विसर्जन, जल विद्युत निर्माण, परमाणु संयंत्र शीतलन, मत्स्य पालन, जल कृषि, वानिकी और जल क्रीड़ा जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण कार्यों में होता है।

प्रश्न 3: अंतर्राज्यीय जल विवाद के क्या कारण हैं?

उत्तर: दो या दो से अधिक राज्यों के बीच नदी जल के उपयोग और बंटवारे के लिए उत्पन्न विवाद ही अंतर्राज्यीय जल विवाद कहलाता है।

चूंकि देश की अधिकांश नदियां एक से अधिक राज्यों से होकर प्रवाहित होती हैं, इसलिए प्रत्येक राज्य अपनी सीमा क्षेत्र के अंतर्गत बहने वाली नदियों के जल का अधिकतम उपयोग करना चाहता है और यही तकरार विवाद का रूप ले लेती है।

प्रश्न 4: जल संकट क्या है?

उत्तर: जल की अनुपलब्धता या कमी को ही जल संकट कहा जाता है। स्वीडन के एक विशेषज्ञ फाल्केन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कम से कम 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता होती है और इससे कम जल की उपलब्धता होने पर जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।

प्रश्न 5: भारत की नदियों के प्रदूषण के कारणों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: भारत की नदियों के प्रदूषण के मुख्य कारणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. नगरों का कूड़ा-कचरा और मल नदियों में गिराया जाना।
- ii. कल-कारखानों के अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों को नदी में बहाना।

iii. मृत जीव-जंतुओं को नदियों में फेंकना।

iv. तालाबों या आस-पास के क्षेत्रों में कीटनाशक दवाएं छिड़कना जो बहकर नदियों में मिल जाती हैं।

प्रश्न 6: मृदु जल क्या होता है?

उत्तर: पीने योग्य मीठे और स्वच्छ जल को मृदु जल कहा जाता है क्योंकि इस जल में लवण या खारापन नहीं होता है।

प्रश्न 7: नदी घाटी परियोजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं?

उत्तर: बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- i.** बाढ़ पर नियंत्रण पाना और मृदा अपरदन को रोकना।
- ii.** पेयजल और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराना।
- iii.** विद्युत उत्पादन करना और उद्योगों को जल की आपूर्ति करना।
- iv.** परिवहन और वन्य जीवन का संरक्षण करना तथा पर्यटन को बढ़ावा देना।

प्रश्न 8: नदी घाटी परियोजना के किन्हीं दो लाभों का उल्लेख कीजिए।

उत्तर: नदी घाटी परियोजना के दो लाभ निम्न हैं –

- i. नदी पर बांध बनाकर बाढ़ की तबाही को रोका जाता है।
- ii. बांध के जल को नहरों द्वारा खेतों तक पहुंचाकर फसलों की सिंचाई की जाती है।

प्रश्न 9: जल संरक्षण एवं प्रबंधन की क्या आवश्यकता है?

उत्तर: जल संसाधन की सीमित आपूर्ति, तेजी से फैलते प्रदूषण एवं समय की मांग को देखते हुए जल संसाधन के संरक्षण एवं प्रबंधन की अत्यंत आवश्यकता है।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

प्रश्न 1: जल संरक्षण से आप क्या समझते हैं? इसके क्या उपाय हैं?

उत्तर: जल की बर्बादी को रोकना, जल को प्रदूषित होने से बचाना और जल का विवेकपूर्ण उपयोग करना ही जल संरक्षण कहलाता है। जल ही जीवन है और पृथ्वी पर सीमित मात्रा में स्वच्छ जल उपलब्ध होने के कारण इसका संरक्षण अत्यंत आवश्यक है।

जल संरक्षण के मुख्य उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- i. वर्षा जल संचयन (रेन वाटर हार्वेस्टिंग) को अपनाना जिसके अंतर्गत वर्षा के पानी को छतों या गड्ढों के माध्यम से जमीन के अंदर इकट्ठा किया जाता है।

- ii.** नदियों और तालाबों को फैक्ट्रियों के गंदे पानी तथा कचरे से मुक्त रखकर उन्हें प्रदूषित होने से बचाना।
- iii.** कृषि में ड्रिप सिंचाई और स्प्रिंकलर (फव्वारा) पद्धति का उपयोग करना जिससे कम पानी में अधिक सिंचाई हो सके।
- iv.** भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण करना और समाज में जल की हर बूंद को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना।

प्रश्न 2: भारत में जल संसाधन के वितरण की विवेचना कीजिए।

उत्तर: भारत में जल संसाधन का वितरण काफी असमान और विविधतापूर्ण है क्योंकि देश के अलग-अलग हिस्सों में वर्षा की मात्रा और नदियों का प्रवाह एक जैसा नहीं है। भारत में विश्व की लगभग 16 प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है लेकिन यहाँ विश्व के कुल जल संसाधन का मात्र 4 प्रतिशत हिस्सा ही उपलब्ध है।

भारत के उत्तरी और पूर्वी भागों में गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी बारहमासी नदियां बहती हैं जिनमें साल भर प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध रहता है, जबकि दक्षिण भारत की नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा और कावेरी मानसूनी वर्षा पर निर्भर हैं और गर्मी के दिनों में इनमें पानी काफी कम हो जाता है। इसके अलावा देश के कुछ हिस्सों जैसे मेघालय के चेरापूंजी और माशिनराम में अत्यधिक वर्षा होती है

जिससे वहाँ जल की प्रचुरता है, वहीं दूसरी ओर राजस्थान और गुजरात के शुष्क इलाकों में नाममात्र की वर्षा होती है जिसके कारण वहाँ हमेशा जल संकट बना रहता है। इस प्रकार धरातलीय बनावट और मौसमी बदलाव के कारण पूरे देश में जल का वितरण बेहद असमान है।